AmiXcom na RTG – poprawki i pomiary

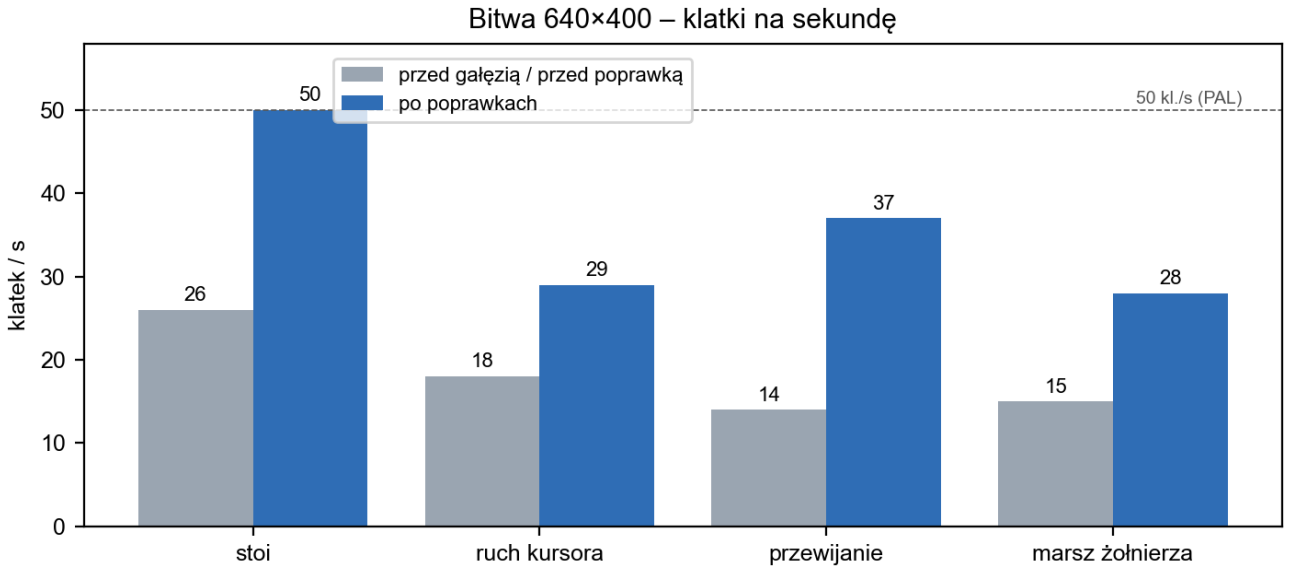
Gałąź feat/battle-scroll-640, commity z 20–23.10.2026. Wszystkie liczby zmierzone na prawdziwych Amigach przez AmiAgenta (sondy amigaPerfLog, sceny sterowane skryptem), nie w emulatorze.

Maszyny: Amiga 1 – A1200, Warp1260 (68060), AmigaOS 3.2, Picasso96 2.455; Amiga 2 – A4000, Warp4070 (68060), AmigaOS 3.2. Obie karty mają tę samą grafikę RTG (FPGA), wyniki obu maszyn są zbliżone (np. przewijanie 23,5 ms na A1200 i 24,4 ms na A4000).

1. Podsumowanie – co dał każdy commit

Commit	Data	Co zmienia	Najważniejszy wynik	Maszyna
8eed426	20.10	Natywna bitwa 640×400, Geoscape w 320×200, pomijanie niezmienionych klatek, szybsza kopia ekranu, cień globu	Geoscape 14 → 49 kl./s; bitwa stoi 26 → 50, kursor 18 → 29, przewijanie 14 → 20 kl./s	A1200 / Warp1260
8ff2ed4	20.10	Przewijanie bitwy blitterem karty (warstwa VRAM, okno przewijania), szybszy globus, 3 poprawki zawieszeń	Przewijanie 48,9 → 23,5 ms (20 → 37 kl./s); przerysowanie globu ~150 → ~40 ms	A1200 + A4000
d812c75	20.10	Globus obracany przytrzymaną strzałką: granice, ląd i radary bez liczb zmiennoprzecinkowych	Obrót 11 → 15 kl./s, po przybliżeniu 7 → 10 kl./s	A4000 / Warp4070
35fd59b	21.10	Koniec migania panelu walki i okien (Options, Save/Load, menu strzału); amigaAutoLoad	Miganie usunięte, 0 różnic w weryfikacji (505 klatek); test od razu na polu walki	A4000 / Warp4070
c66d3c0	21.10	Marsz żołnierza: bez pełnego przerysowania co krok, różnica faz przez VRAM, kopiowanie między fazami	Marsz 14–17 → 25–31 kl./s (60–70 → 32–40 ms)	A4000 / Warp4070
6df1036	21.10	Strzelanie: pole widzenia po trafieniu tylko dla jednostek patrzących w to miejsce, bez pełnego przerysowania po kuli i wybuchu; poprawka strzałki	Zatrzymanie przy trafieniu ~0,65 → ~0,28 s na kulę; ślady strzałki 25 → 0 różnic	A4000 / Warp4070
1b93556	21.10	Reakcje wrogów po każdym kroku: najpierw sprawdzenie widoczności, promienie celowania tylko dla wrogów, którzy widzą żołnierza	Sprawdzanie reakcji 25–82 ms → poniżej 10 ms na krok (misja4)	A4000 / Warp4070
9924b7f	21.10	Lot pocisku: widoczność cząstek i cieni liczona raz na lot; numer wersji pod FPS; ekran bez paska tytułu, niewidoczny przełącznik ekranów w rogu	Dorysowanie z pociskiem 45–88 → 24–48 ms; okna ze strzałami ~24 → ~30 kl./s	A4000 / Warp4070
641b926	21.10	Kompilacja pod 68040/68060 (-mtune=68060): bez 64-bitowych mnożeń, które 68060 emuluje w pułapkach	Pole widzenia obcego 60–140 → 0–20 ms; pole widzenia po trafieniu 185–241 → 67–115 ms	A4000 / Warp4070
63c93e0	21.10	Menu główne: „AmiXcom” i „Version RTG <numer>”; licznik FPS bez numeru; bez linii o autorze portu	Numer wersji widoczny w menu i w sdlmini.log	A1200 / Warp1260
541852d	21.10	Linia wersji mieści się pod tytułem; $VER w binarce (polecenie Version)	„Version UFO” pokazuje numer i datę budowy	A1200 / Warp1260
0a7b71d	21.10	Domyślne opcje = ustawienia RTG, z którymi port był mierzony; „Restore Defaults” nie wyłącza modów	Start bez options.cfg zapisuje dokładnie te wartości	A1200 / Warp1260
a722fa9	22.10	Filtry obrazu: tylko „Disabled” (HQx/xBRZ wymagają ekranu 32-bit, którego port nie ma)	Brak opcji, która nie działa	obie
2efed5b	22.10	Pozycja „Mixed” w Display Resolution: Geoscape 320×200, bitwa natywnie 640×400	Skale 1.5× (480×300): 200 porównań, 0 różnic	A1200 / Warp1260
89b76dc	22.10	Kamera goniąca pocisk przesuwa się przed sprawdzeniem pamięci mapy	Daleki strzał: 80 519 px błędu → 0 różnic na 800 porównań	A4000 / Warp4070
224dbf4	22.10	Plansza „Hidden Movement” nie kasuje zaznaczeń pamięci mapy	Tura obcych: 33 różnice → 0 na 1200 porównań	A1200 / Warp1260
4376ae0	22.10	Każda zmiana terenu (zniszczenie, drzwi) zgłasza pole do przerysowania	Granaty i tura obcych: 0 różnic na 600 porównań	A1200 / Warp1260
89178e2	23.10	Zrzut ekranu (F12): 8-bitowy PNG z paletą, bez kompresji	F12 zamykał grę → 2 zrzuty po 65 KB, gra działa dalej	A1200 / Warp1260

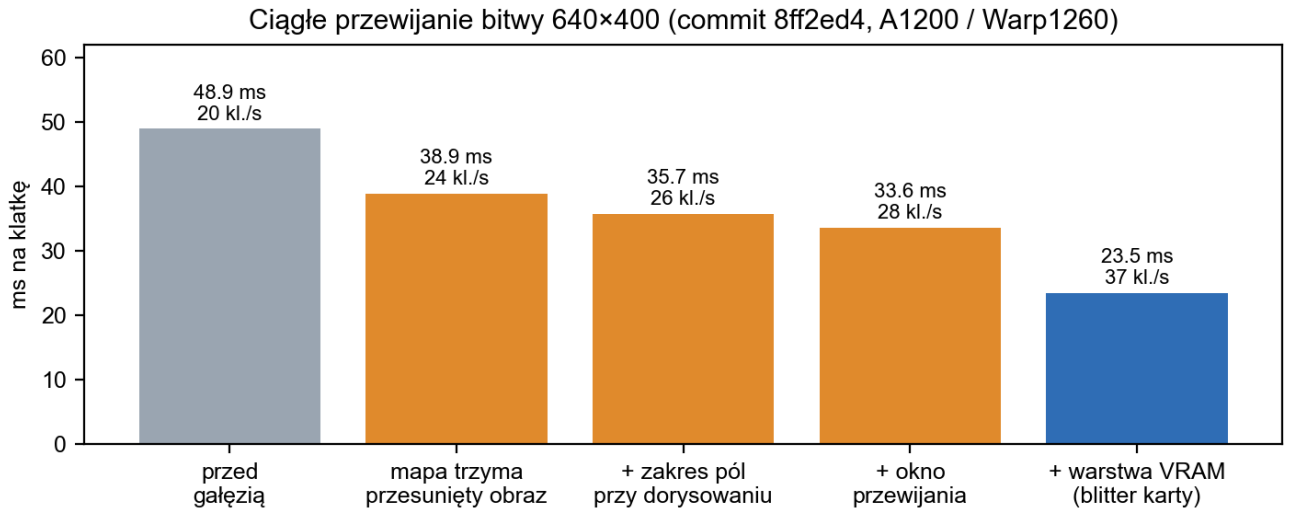
Commit	Data	Co zmienia	Najważniejszy wynik	Maszyna
7f17e89	23.10	Niewidoczny przełącznik ekranów w lewym górnym rogu (był w prawym)	Sprawdzone przez gracza	A1200 / Warp1260
dc315a7	23.10	Pozycja „WARP RTG 320x200 / 640x480”: Geoscape 320×200, bitwa natywnie 640×480; nazwa i stałe skale jak przy 640×400	Bitwa po wczytaniu misja4 w 640×480 (wcześniej 320×200)	A4000 / Warp4070
37a1766	23.10	W trybach WARP ekrany informacyjne (wyposażenie, apteczka, minimapa, skaner, dane żołnierza) zawsze 320×200	Wyposażenie przed misją w 320×200 bez względu na opcję	A4000 / Warp4070
87a3261	23.10	Przełącznik ekranów z powrotem w prawym górnym rogu, ale tylko 2×2 piksele	Przycisk gry w rogu nie chowa już ekranu	A4000 / Warp4070
b1d56c6	23.10	F10 – zgłoszenie błędu (zrzut z karty, opis stanu, zapis gry); Help – zrzut ekranu; pełna klatka po zamknięciu okna	Okienka komunikatów (panika, „saving game”) nie zostają na ekranie	A4000 / Warp4070
25cecad	23.10	Okienko postępu przy zapisie i wczytywaniu (w stylu okna Options, procent, kręcąca się kropka)	Wczytanie bitwy ~16 s już nie wygląda jak zawieszenie	A4000 / Warp4070
9fa7316	23.10	Muzyka: Off / Amiga / PC game – utwory z wersji Amiga (własny odtwarzacz .mus); „Mixed live” usunięte	9 utworów z dysków Amigi; w bitwie i intrze muzyka PC	A4000 / Warp4070
5b66488	23.10	Efekty dźwiękowe: PC game / Amiga – pliki 8SVX z wersji Amiga zamiast dźwięków PC	67 z 69 numerów dźwięków ma odpowiednik z Amigi	A4000 / Warp4070
7e63f91	23.10	Geoscape: bez odczytu zegara w każdym 5-sekundowym kroku; sondy dnia gry i budowania zapisu	1 DAY, spokojny dzień 2,6 → 0,3 s; z wariantem FPU każdy dzień poniżej 0,9 s	A4000 / Warp4070
c891a74	23.10	yaml-cpp: klucz tekstowy porównywany wprost ze skalarem	Bez mierzalnego zysku (8,5 → 8,3 s); zostaje, bo wynik ten sam	A4000 / Warp4070
b61e009	23.10	Szybki alokator pamięci (klasy rozmiarów) zamiast puli libnix; zwalnia pamięć przy wyjściu	Budowanie autozapisu 8,3 → 0,14 s; rozbiór zapisu 4,9 → 0,6 s; start ~17 s krótszy	A4000 / Warp4070



Wartości „przed” dla stania, kursora i przewijania pochodzą sprzed gałęzi (commit 8eed426); dla marszu – sprzed commitu c66d3c0 (marszu wcześniej nie mierzono osobno). Ruchu kursora po 8ff2ed4 nie mierzono ponownie.

2. Bitwa – przewijanie (8ff2ed4)

Mapa przewijana myszką przy krawędzi ekranu, 640×400. Każdy krok to osobna zmiana, mierzona osobno:

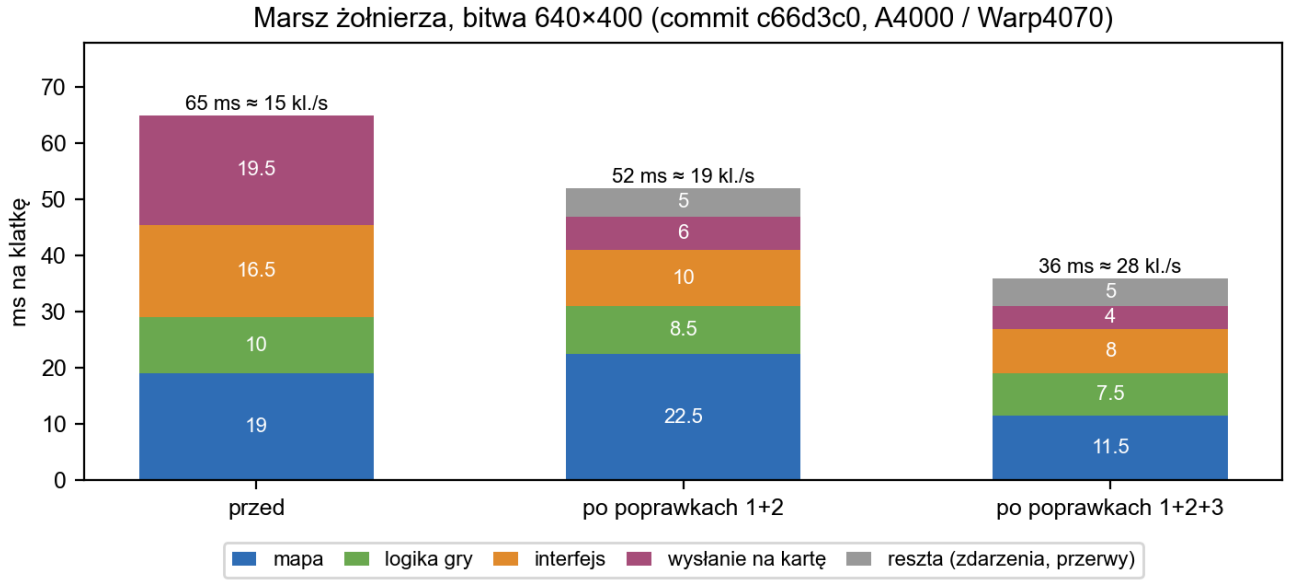


Krok	ms / klatkę	kl./s	Na czym polega
przed gałęzią	48,9	20	każda klatka składana i wysyłana w całości
mapa trzyma przesunięty obraz	38,9	24	obraz przesuwany w pamięci zamiast składania od nowa
+ zakres pól przy dorysowaniu	35,7	26	dorysowanie liczy tylko pola w odsłoniętym pasku
+ okno przewijania	33,6	28	obraz jest oknem w większym buforze – bez przepisywania
+ warstwa VRAM	23,5	37	blitter karty przesuwa obraz w VRAM, dosyłane są tylko paski

Na A4000 / Warp4070 ten sam test: 24,4 ms (36 kl./s). Bitwa stojąca: 50 kl./s.

3. Bitwa – marsz żołnierza (c66d3c0)

Zapis misja3 (ciemna misja TFTD) wczytany przez amigaAutoLoad, pięciu żołnierzy kolejno wysłanych kilka pól dalej. Zmierzone zakresy w oknach po 100 klatek; na wykresie środki zakresów.



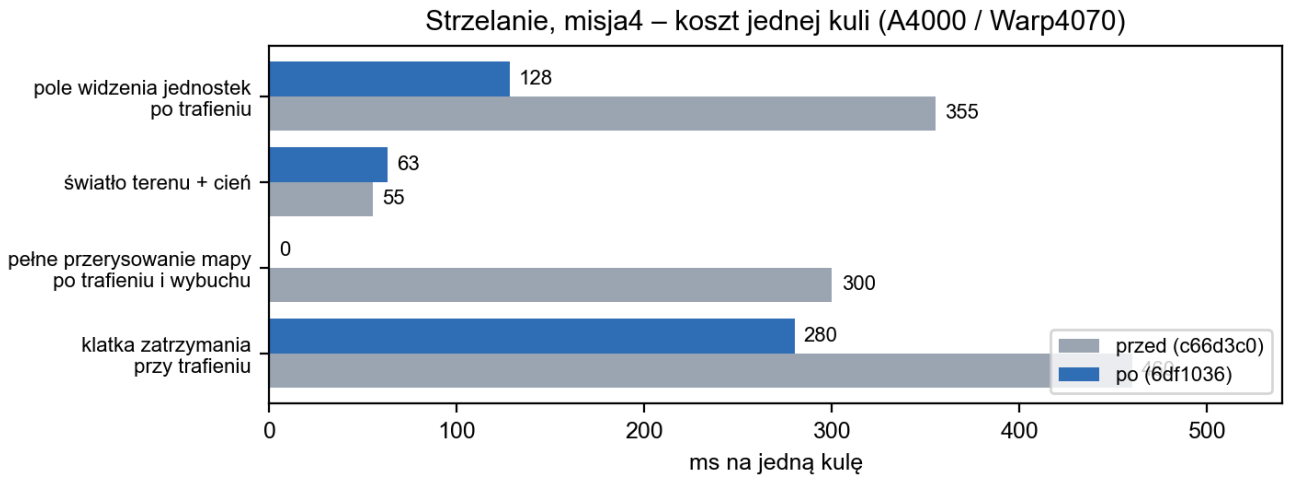
Część klatki (ms)	przed	po 1+2	po 1+2+3
cała klatka	60–70	47–57	32–40
klatek / s	14–17	18–21	25–31
mapa	18–20	20–25	10–13
logika gry	9–11	7–10	6–9
interfejs	15–18	8–12	7–9

Część klatki (ms)	przed	po 1+2	po 1+2+3
wysłanie na kartę	19–20	5–7	3–5
pełne przerysowanie mapy (~100 ms)	8–10 na 100 klatek	0–1	0–1
klatki szybką ścieżką VRAM	~1%	60–80%	60–80%

Poprawka 1: krok zmieniał jasność pól wokół żołnierza (jego własne światło) i odkrywał pola – to unieważniało cały obraz mapy, ~100 ms co krok (widoczne szarpnięcie). Teraz zmienione pola trafiają na listę i są tylko dorysowane. Poprawka 2: przy zmianie fazy animacji (~10 razy na sekundę) na kartę idą tylko zmienione paski zamiast całej mapy. Poprawka 3: zmieniony obszar jest dorysowywany raz, a do pozostałych 7 faz animacji kopiowany; w nich dorysowuje się tylko to, co zależy od fazy (animowane pola, strzałka nad żołnierzem, kursor, ogień).

4. Bitwa – strzelanie (6df1036)

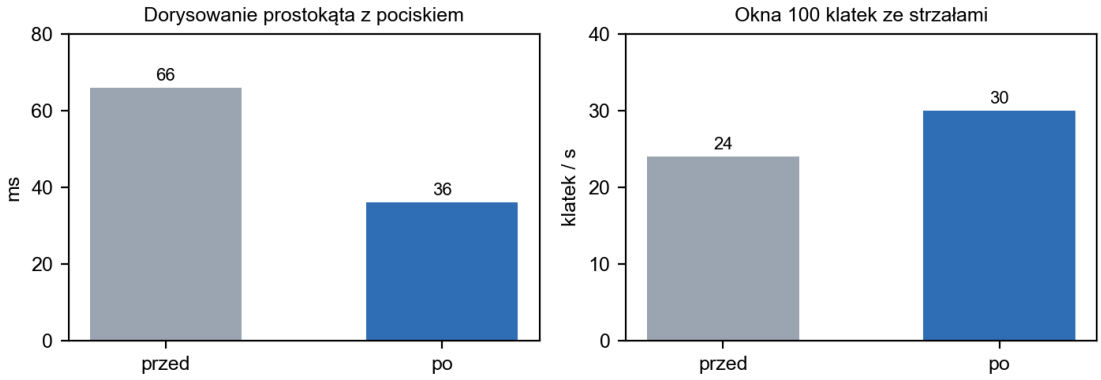
Zapis misja4: trzech żołnierzy oddaje z miejsca serię Auto i strzał Snap. Każda kula w tej misji coś niszczy (podłogę albo obiekt), więc teren naprawdę się zmienia. Spadki do ~9 kl./s to w większości zatrzymania gry przy każdym trafieniu, nie równy spadek klatek.



Na jedną kulę	przed (c66d3c0)	po (6df1036)	Co zmieniono
pole widzenia po trafieniu	340–370 ms	97–159 ms	liczone tylko dla jednostek, w których stożku widzenia leży zniszczone pole (2–3 z 9); gdy zmiana światła sięga dalej – wszystkie, jak w oryginale
światło terenu + cień	~55 ms	~63 ms	bez zmian; +8 ms na porównanie jasności przed i po
pełne przerysowanie mapy	1–2 × ~200 ms	0	wybuch i zmiana światła dorysowują tylko zmienione pola
klatka zatrzymania	440–480 ms + klatki po 200 ms	~280 ms	suma powyższych
średnio w oknie z serią Auto	~18 kl./s	~20 kl./s	lot kuli i wybuch nadal 30–50 ms na klatkę

Losowanie celności i lot kuli bez zmian. Weryfikacja: mapa 0 różnic na 1000 porównań; skrócone pole widzenia porównane z pełnym, oryginalnym – 0 różnych pól i jednostek (sprawdzone na jednym trafieniu, tryb weryfikacji jest bardzo wolny).

Lot pocisku (9924b7f). Sonda rozdzieliła czas dorysowania mapy: przy lecącym pocisku jeden piksel kosztował ~2,5 µs (marsz ~0,8, wybuch ~0,6). Przyczyna: dla każdej z 35 cząstek pocisku i jej cienia gra sprawdza promieniem voxelowym, czy są widoczne – od nowa w każdym prostokącie dorysowania i w każdej klatce. Wynik zależy tylko od punktu toru i terenu, które w czasie lotu się nie zmieniają, więc teraz jest liczony raz na lot. Wykresy: środki zakresów.



Misja4, te same strzały	przed (1b93556)	po (9924b7f)
dorysowanie prostokąta z pociskiem	45–88 ms (~2,5 µs/px)	24–48 ms (1,5–2,0 µs/px)
okno 100 klatek ze strzałami	3,6–4,9 s (~24 kl./s)	3,0–4,0 s (~30 kl./s)
weryfikacja mapy	–	800 porównań, 0 różnic

Pole widzenia po trafieniu trwało w tym przebiegu 185–241 ms (wcześniej 97–159 ms przy tej samej liczbie jednostek); tej części nie zmieniano, przyczyna (inne miejsca trafień) niesprawdzona.

5. Bitwa – reakcje wrogów przy marszu (1b93556)

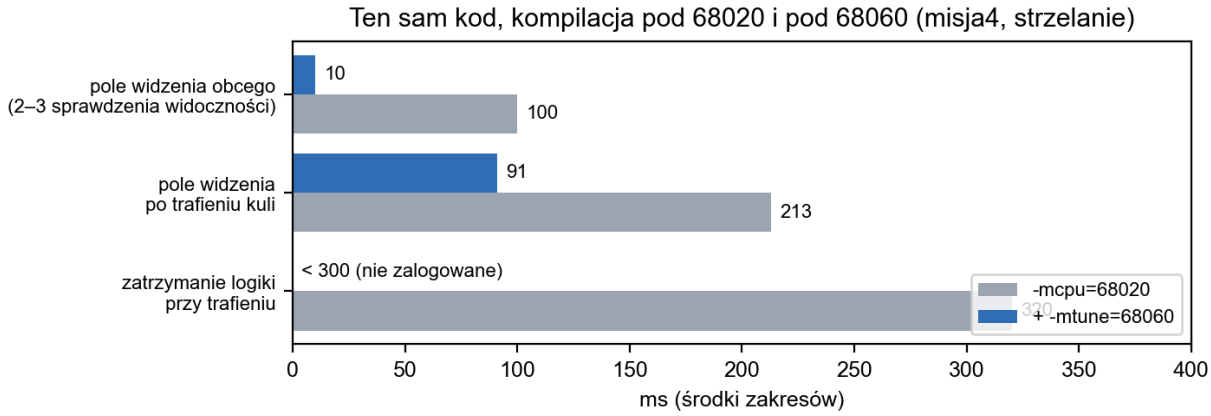
Po każdym kroku gra sprawdza, czy któryś wróg odda strzał w reakcji. Dla wroga, który ma żołnierza w polu widzenia, oryginał najpierw liczy promienie celowania (canTargetUnit), a dopiero potem pyta, czy wróg w ogóle widzi żołnierza (visible). Sonda w misja4 pokazała, że cały koszt to promienie dla wroga, który i tak żołnierza nie widział.

Na jeden krok (misja4, marsz)	przed	po
sprawdzanie reakcji wrogów	25–82 ms (24 kroki w teście)	poniżej 10 ms (żaden krok nie przekroczył progu)
promienie celowania (canTargetUnit)	25–82 ms	tylko gdy wróg widzi żołnierza
widoczność (visible)	< 1 ms	< 1 ms
logika gry średnio na klatkę	~9,6 ms	~9,0 ms (w granicach rozrzutu)

Wynik gry ten sam: oba warunki muszą być spełnione, a żaden nie zmienia tego, co czyta drugi. Weryfikacja (stara kolejność liczona jeszcze raz na tym samym stanie): 11 porównań, 0 różnic. W teście w zasięgu był jeden wróg; przy kilku wrogach zysk na krok rośnie – tego nie mierzono.

6. Kompilacja pod 68040/68060 i sprzętowy FPU (641b926)

Przy -mcpu=68020 gcc zamienia każde dzielenie przez stałą na 64-bitowe mnożenie MULS.L. 68060 nie ma tej instrukcji – każde wywołanie to pułapka emulowana przez 68060.library (~1,3 µs zamiast ~0,4 µs). W binarce było 406 takich miejsc; najdroższe w voxelCheck (dzielenie przez 24 przy każdym voxelu promieni wzroku i strzału). Z -mtune=68060 gcc używa 32-bitowego DIVS.L. Kod nadal działa na 68020 (wolniej); -mcpu=68040 odpada, bo w tym toolchainie wybiera bibliotekę dla 68881.



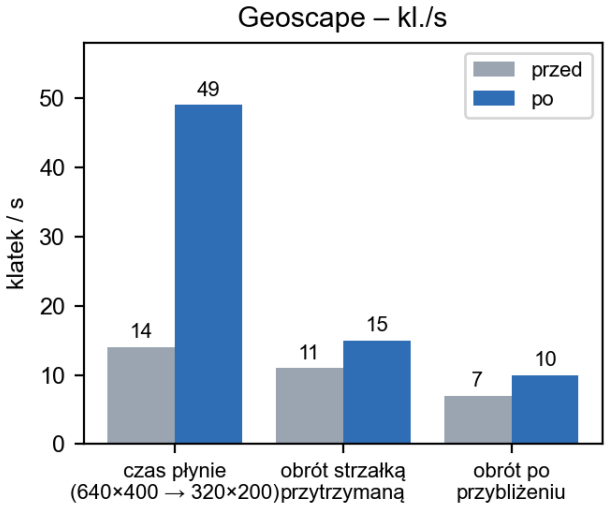
Misja4, strzelanie	-mcpu=68020	+ -mtune=68060
pole widzenia obcego (2–3 sprawdzenia widoczności)	60–140 ms	0–20 ms
pole widzenia po trafieniu kuli	185–241 ms	67–115 ms
zatrzymanie logiki przy trafieniu	300–340 ms	poniżej progu 300 ms
dorysowanie z pociskiem	1,5–2,0 µs/px	1,15–1,5 µs/px

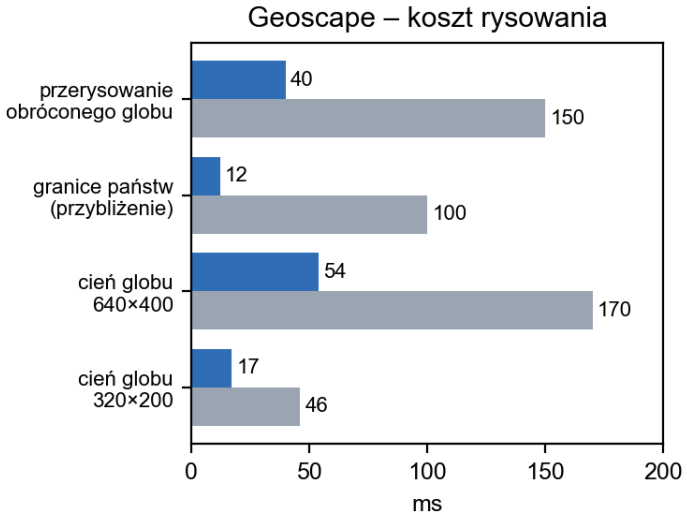
Sprzętowy FPU 68060 (wariant -fpu) – zmierzony, bez zysku. Ten sam kod (61), obie wersje z -mtune=68060, te same sceny:

Amiga 2, numer 61	bez FPU	z FPU
pole widzenia po trafieniu (4 trafienia)	66–117 ms (zwykle ~68)	115–120 ms
strzelanie, średnio na 100 klatek	2,76 s	2,92 s
marsz (misja3), średnio na 100 klatek	3,01 s	2,97 s

Średnie w granicach rozrzutu; jedyna wyraźna różnica na niekorzyść FPU. Prawdopodobnie libnix nie ma wersji dla 68881 i funkcje zwracające liczby zmiennoprzecinkowe idą drogą programową (komentarz w build.sh) – niesprawdzone. Aktualizacja 23.10: w Geoscape przy 1 DAY wariant FPU jest wyraźnie szybszy – ruch statków i UFO po kuli to trygonometria na liczbach double (rozdział 12). Pod ikoną UFO na Amidze 2 jest teraz wariant FPU z szybkim alokatorem.

7. Geoscape – globus (8eed426, 8ff2ed4, d812c75)

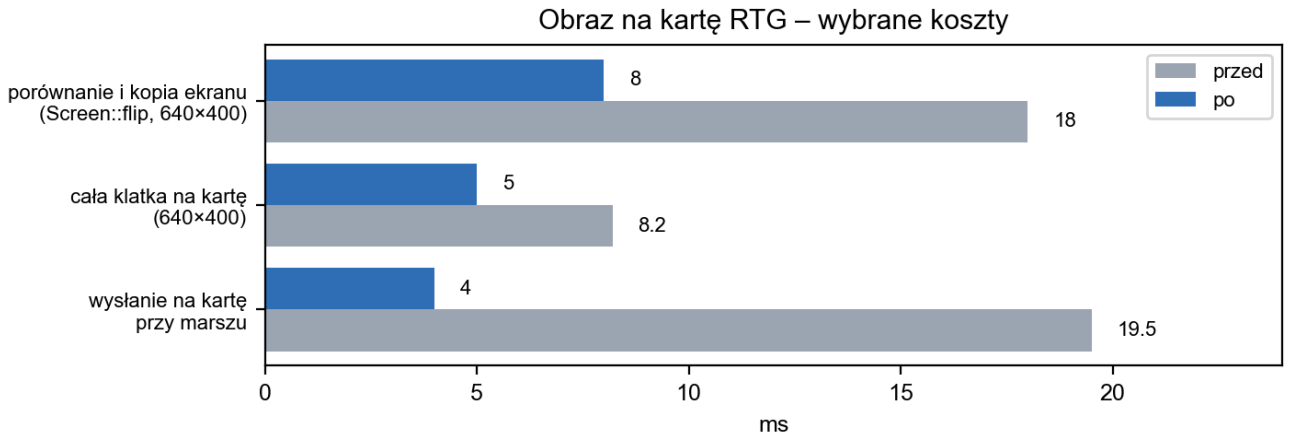




Pomiar	przed	po	Commit
Geoscape, czas płynie: 640×400 wszędzie → tryb mieszany 320×200	14 kl./s	49 kl./s (obrót 46, zoom 42)	8eed426
cień globu na jedno przerysowanie, 640×400	~170 ms	~54 ms	8eed426
cień globu na jedno przerysowanie, 320×200	40–53 ms	15–20 ms	8eed426
przerysowanie obróconego globu (kopiowanie wielokątów)	~150 ms	~40 ms	8ff2ed4
obrót przytrzymaną strzałką, bez przybliżenia	11 kl./s	15 kl./s	d812c75
obrót przytrzymaną strzałką, przybliżony	7 kl./s	10 kl./s	d812c75
granice państw na przerysowanie (przybliżenie)	~100 ms	~12 ms	d812c75
wielokąty lądu	15–28 ms	8–18 ms	d812c75
okręgi radarów	~10 ms	~6 ms	d812c75

Na wykresie cień 320×200 i ląd jako środki zakresów. Płynność globu po przybliżeniu – odłożona na później.

8. Obraz na kartę RTG (8eed426, 8ff2ed4, c66d3c0)



Element	przed	po	Jak
Screen::flip 640×400 (porównanie i kopia)	18 ms	7–9 ms	porównanie długimi słowami, kopia ciągami
cała klatka na kartę 640×400	8,2 ms	5,0 ms	MOVE16 na 68060 (amiga_copy)
pomijanie niezmienionych klatek	–	0 różnic w weryfikacji	kolejka operacji porównywana z poprzednią klatką

9. Poprawki błędów (bez liczb wydajności)

Commit	Błąd	Przyczyna i poprawka	Sprawdzenie
8ff2ed4	Assert „value < 65536” przy zapisie bitwy, zawieszenia, Guru 81000005	Zapis 64 000 bajtów do zwolnionego bufora 320×200 po zmianie rozdzielczości (use-after-free); znalezione budową z kontrolą sterty (heapguard)	3 przebiegi na A1200, 1 na A4000, heapguard 0 zgłoszeń
8ff2ed4	Ctrl-C zostawiał otwarty ekran i strażnika w zwolnionym kodzie (Guru)	Ctrl-C jest teraz zdarzeniem wyjścia, strażnik zatrzymywany przy każdym wyjściu	test na A1200
8ff2ed4	Możliwy samoistny reset przy podwójnym buforze ekranu	Zamiast ChangeScreenBuffer: ukryta bitmapa i jeden blit (ChangeScreenBuffer czekał też ~5 ms na wygaszanie)	testy na obu Amigach
35fd59b	Miganie panelu walki, okien Options / Save / Load i menu strzału	Klatka bez przesunięcia mapy była rysowana wprost na widocznym ekranie; teraz zawsze w ukrytej bitmapie (+~0,5 ms)	0 różnic na 505 klatkach; potwierdzone na ekranie
6df1036	Strzałka nad wybranym żołnierzem zostawała w obrazie mapy przy strzelaniu (błąd z c66d3c0)	Strzałka pokazuje się lub znika ze zmianą typu kursora (podczas lotu kuli go nie ma); zmiana typu zaznacza teraz strzałkę we wszystkich fazach	test strzelania: 25 różnic przed, 0 po
89b76dc	Daleki strzał z płynną kamerą (battleSmoothCamera): obraz mapy przesunięty względem pamięci	Kamera goniła pocisk wewnątrz rysowania terenu, już po tym, jak pamięć mapy dopasowała przesunięcie ekranu; teraz kamera rusza się pierwsza	misja4: 80 519 px błędu przed; 800 porównań, 0 różnic po (kamera płynna i zwykła)

Commit	Błąd	Przyczyna i poprawka	Sprawdzenie
224dbf4	W turze obcych po powrocie mapy przez chwilę stary obraz (np. teren sprzed strzału) – widoczne dla gracza	Przy planszy „Hidden Movement” naprawa pól rysowała planszę zamiast mapy, ale kasowała zaznaczenia; teraz zaznaczenia czekają na mapę	misja1: 33 różnice (do 26 565 px) przed; ponad 1200 porównań, 0 po
4376ae0	Ściana zniszczona 3–5 pól od wybuchu mogła zostać w obrazie mapy (znalezione w kodzie, nie zaobserwowane)	Zmiana części pola (setMapData) nie trafiała na listę zmienionych pól; teraz każda zmiana terenu ją zgłasza	2 granaty i tura obcych: 600 porównań, 0 różnic
89178e2	F12 (zrzut ekranu) zamykał grę natychmiast, bez Guru i bez wpisu w logu	Oryginał kopiuje ekran do powierzchni 24-bit, czego warstwa obrazu portu nie umie (tylko 8 bpp); po zmianie na 8-bitowy PNG z paletą gra dalej padała w kompresji lodepng (prawdopodobnie funkcja porównująca dla qsort, która nigdy nie zwraca 0). Zapis bez kompresji, każdy krok w logu	menu główne, F12 dwa razy: 2 pliki po 65 048 bajtów, poprawne kolory, gra działa dalej
dc315a7	Pozycja WARP 640×480: bitwa po wczytaniu zapisu w 320×200	Skala „Full Display” bierze rozmiar bieżącego ekranu, a Geoscape otwiera ekran 320×200 i wpisuje ten rozmiar do opcji; w trybie natywnym ta skala oznacza teraz 640×480	misja4 wczytana przez gracza: bitwa w 640×480
b1d56c6	Okienko komunikatu (panika, „saving game”) zostawało na ekranie po zamknięciu, znacznik żołnierza rysowany na nim	Raport F10 (bug000): okienka nie było już w grze, a karta dalej je pokazywała – kolejne klatki uznane za niezmienione; po zamknięciu każdego okna następna klatka jest teraz składana i wysyłana w całości	zrzut z karty + opis stanu gry z F10
b61e009	Szybki alokator (wersja próbna, przed commitem) nie oddawał pamięci przy wyjściu: ~20 MB Fast RAM na każde uruchomienie	libnix woła funkcje startu i końca alokatora tylko z listy, do której wpisywał je jego własny malloc.o; teraz rejestracja ADD2INIT/ADD2EXIT	wolny Fast RAM przed i po uruchomieniu: 200,5 MB = 200,5 MB (stara wersja: −23 MB)

10. Opcje i menu (63c93e0, 541852d, 0a7b71d, a722fa9, 2efed5b, 23.10: dc315a7 … b1d56c6)

Commit	Zmiana	Po co
0a7b71d	Domyślne: amigaAppBar false, amigaNativeScale true, battlescapeScale 2, maximizeInfoScreens true; „Restore Defaults” zostawia listę modów	„Restore Defaults” wyłączało natywną bitwę 640×400, ekrany 320×200, ukryty pasek i zainstalowany mod (Polska)
2efed5b	Display Resolution: 320×200 → 640×400 → 640×480 → MIXED	Ustawienie, z którym port jest mierzony, wybierane w menu zamiast w options.cfg; Cancel i odliczanie je cofają
a722fa9	Filter: tylko „Disabled”	HQx/xBRZ przełączają na ekran 32-bit, którego warstwa obrazu portu nie pokazuje; „Scale” nic tu nie robi
63c93e0, 541852d	Menu: „AmiXcom” / „Version RTG <numer>”; $VER: AmiXcom <numer> (<data>)	Gracz i polecenie Version widzą, która to wersja
7f17e89, 87a3261	Ekran bez paska tytułu: kliknięcie w prawy górny róg, tylko 2×2 piksele, przenosi ekran gry za Workbench	Na życzenie gracza: lewy róg 16×10 (7f17e89), potem prawy 2×2, bo przycisk gry w rogu chował ekran
dc315a7, 37a1766	Display Resolution: „WARP RTG 320x200 / 640x400” i „WARP RTG 320x200 / 640x480”; skale zablokowane; ekrany informacyjne 320×200	Dwa tryby z natywną bitwą, wybierane w menu
9fa7316, 5b66488	Options → Amiga: MUSIC Off / Amiga / PC game; SOUND EFFECTS PC game / Amiga; „Music quality” wyszarzone	Muzyka i efekty z oryginalnej wersji Amiga z dysków gracza (data/UFO_AMIGA)
b1d56c6	F10 – zgłoszenie błędu (bugNNN.png/.txt/.sav w user/xcom1), Help – zrzut ekranu	Klawiatura Amigi nie ma F12; jeden klawisz zapisuje wszystko do diagnozy

11. Testy opcji na prawdziwych Amigach (22.10)

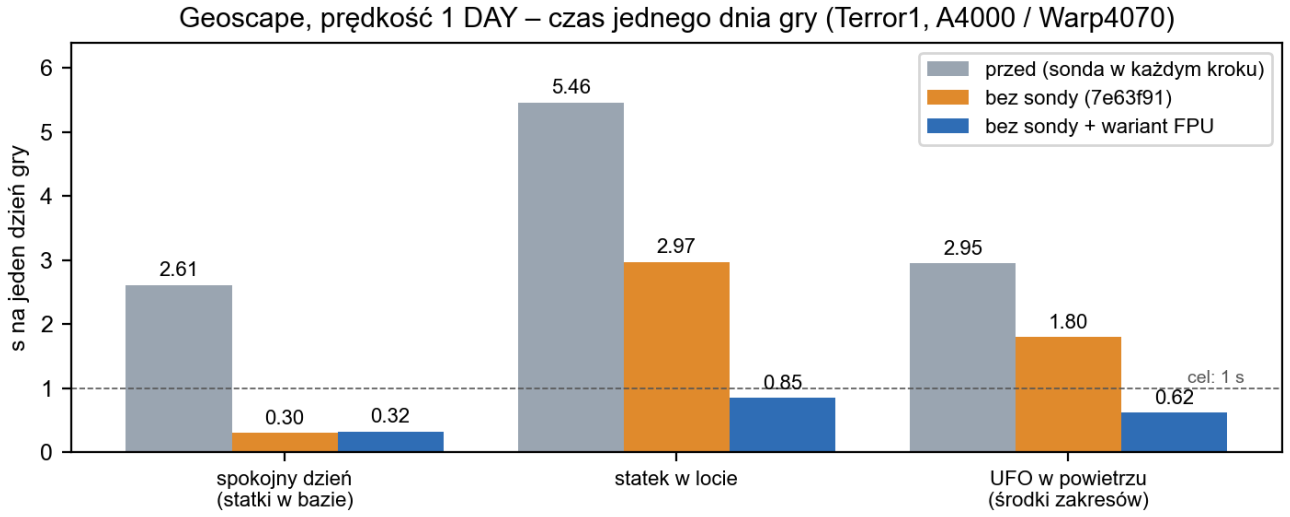
Lista 16 opcji, które mogły kolidować ze zmianami bitwy i obrazu, sprawdzana pojedynczo z amigaMapVerify 1. Punkty 1–5 sprawdzone, 6–16 wstrzymane (szczegóły i plan: TESTY-OPCJI.md w repo roboczym).

#	Opcja	Wynik
1	Skale Geoscape/Battlescape (1.5×, 1/3, 1/2) z „Mixed”	Działa: 480×300, verr 0, czyste wyjście (A1200)
2	Display Mode (Windowed / Borderless / Resizable)	Bez wpływu w porcie (sdlmini pomija flagi); 0 różnic (A4000)
3	Filter (Scale / HQx / xBRZ)	Usunięte z menu (a722fa9)
4	battleSmoothCamera	Błąd znaleziony i poprawiony (89b76dc)
5	battleExplosionHeight / wybuchy	„Duch” po wybuchu nieodtworzony; przy okazji poprawki 224dbf4 i 4376ae0

F12 (zrzut ekranu) zamykał grę bez śladu – naprawione w 89178e2 (rozdział 9). Wysyłka przez AmiAgenta raz uszkodziła 60 bajtów binarki; każdy wgrany plik jest teraz sprawdzany sumą SHA-256.

12. Geoscape przy prędkości 1 DAY (7e63f91, wariant FPU)

Przy 1 DAY gra w jednej klatce przelicza cały dzień: 17 280 kroków po 5 sekund czasu gry (ruch statków i UFO, wykrywanie, paliwo), a ekran odświeża raz po całym dniu. Zapis Terror1, 1 DAY przez 60–90 s, sonda geoday (jedna linia na dzień, odczyt E-clocka).



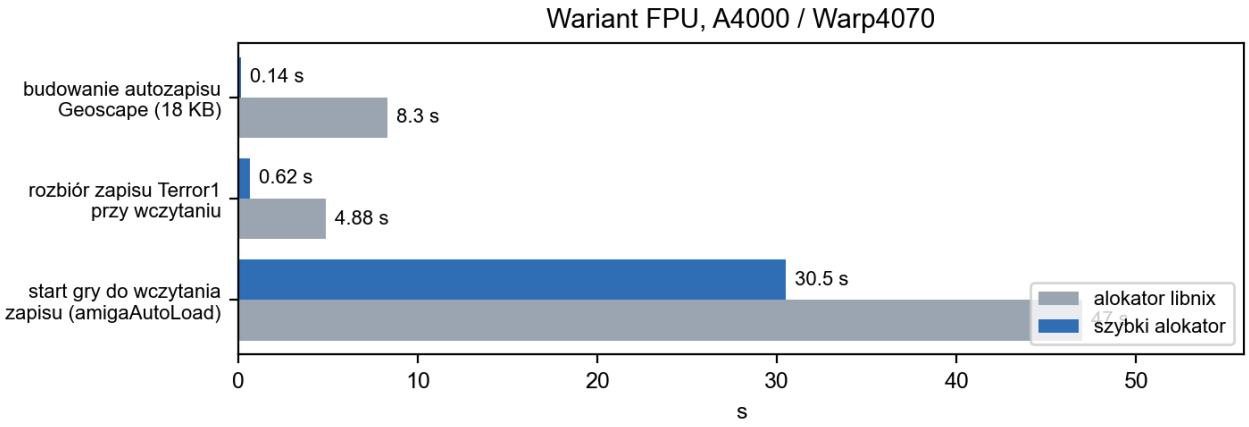
Dzień gry przy 1 DAY	przed	bez sondy (7e63f91)	+ wariant FPU
spokojny (statki w bazie)	2,60–2,62 s	0,30 s	0,32 s
statek w locie (Skyranger wraca do bazy)	5,46 s	2,97 s	0,85 s
UFO w powietrzu	1,88–4,02 s	1,48–2,11 s	0,45–0,79 s
wyświetlenie czasu i globus (po dniu)	–	3–85 ms	2–71 ms

Przyczyna 1: sonda z wersji 0.9 mierzyła każdy krok time5Seconds dwoma wywołaniami SDL_GetTicks(). Zmierzony koszt jednego wywołania: 57 µs, z czego 47 µs to DateStamp z dos.library, a reszta obsługa strumienia muzyki. Przy 17 280 krokach było to więcej niż cała logika gry. Sonda działa teraz tylko z amigaPerfLog 2. Przyczyna 2: ruch po kuli ziemskiej to trygonometria na liczbach double – wariant FPU liczy ją sprzętowo. Szczegółowe sondy (amigaPerfLog 2) same kosztują ~10 µs na odczyt E-clocka, dlatego czasy w tabeli są mierzone tylko na granicach dnia.

Pomiary szczegółowe (z kosztem sond) wskazały resztę logiki: pętla UFO ~100 µs na krok, gdy UFO leci; trzy statki w bazie ~25 µs; procedury co 10 min, 30 min, godzinę i dzień razem ~10 ms na dzień (co 30 min 0,18 s, gdy leci UFO).

13. Zapis i wczytywanie – szybki alokator pamięci (b61e009)

Autozapis Geoscape (plik 18 KB) budował się 8,5 s. Sonda podzieliła czas: bazy 5,1 s, strategia obcych 2,1 s, kraje 0,6 s (37 ms na kraj z kilkoma listami po 12 liczb). Szybsze porównywanie kluczy w yaml-cpp (c891a74) nie dało nic (8,3 s) – czas szedł na alokacje: alokator libnix przeszukuje pulę metodą pierwszego pasującego bloku, a na stercie gry są setki tysięcy bloków. Alokator z 64 klasami rozmiarów i własnymi listami wolnych bloków robi z alokacji jedną operację na liście.



Wariant FPU, Warp4070	alokator libnix	szybki alokator
budowanie autozapisu Geoscape	8,3 s (bazy 5,1, strategia 1,9)	0,14 s (bazy 0,08)
rozbiór zapisu Terror1 przy wczytaniu	4,88 s	0,62 s
start gry do wczytania zapisu	~47 s	~30,5 s
rozmiar zapisanego pliku	18 316 bajtów	18 316 bajtów
dzień przy 1 DAY	0,32–0,84 s	bez zmian

Na razie budowany flagą -FastMalloc (docker/build.ps1). Pierwsza wersja nie oddawała pamięci przy wyjściu (rozdział 9); po poprawce wolny Fast RAM przed i po uruchomieniu gry jest taki sam.

14. Nowe funkcje z 23.10 (bez liczb wydajności)

Commit	Funkcja	Szczegóły
25cecad	Okienko postępu przy zapisie i wczytywaniu	Rysuje je osobny proces Amigi 10 razy na sekundę, więc kręci się także w fazach bez raportów (zwalnianie pamięci, zmiana ekranu). Procent: przy wczytywaniu liczba przeczytanych znaków pliku, potem etapy zmierzone na Warp4070. Grafikę okienka rysuje gra przed startem operacji; kolory dopasowane do palety w danej chwili (przy wczytywaniu zmienia się dwa razy).
9fa7316	Muzyka z wersji Amiga	Odtwarzacz .mus przepisany na C według odtwarzacza „UFO” do EaglePlayera (meynaf i Wanted Team): 16 kanałów na 4 głosach Pauli, tablica okresów, obwiednie, 24 tyknięcia na takt, 60 razy na sekundę. 4 głosy miksowane do strumienia muzyki portu.
5b66488	Efekty dźwiękowe z wersji Amiga	Katalogi PC nie mają nazw – przypisanie po znaczeniu numeru w regułach gry. Korelacja przebiegów (tools/match_amiga_sfx.py) potwierdziła tylko nagrania wspólne z PC; kroki po innych podłożach niż metal i beton – przybliżenie.
b1d56c6	F10 i Help	Opis w rozdziałach 10 i 15; pierwszy raport od razu wskazał błąd okienek komunikatów (rozdział 9).

15. Jak mierzono i sprawdzano

• Każda zmiana mierzona osobno na prawdziwej Amidze, ta sama scena sterowana skryptem (autoinput), sondy amigaPerfLog co 100 klatek: logika, mapa, interfejs, wysłanie na kartę.

• amigaMapVerify 1 – każda klatka z pamięci podręcznej mapy porównywana ze złożoną od zera: w testach marszu 800 porównań, 0 różnic (po każdej z trzech poprawek).

• amigaFrameSkip 2 – każda klatka z szybkiej ścieżki (pomijanie, warstwa VRAM) porównywana z obrazem zrobionym zwykłą drogą i odczytanym z karty: 0 różnic.

• Numer wersji – liczba commitów: w menu głównym „Version RTG <numer>” (63c93e0; wcześniej, od 9924b7f, pod licznikiem FPS), w poleceniu Version ($VER, 541852d) i z identyfikatorem, np. „build: 68 224dbf4+”, w sdlmini.log. Ekran bez paska tytułu (amigaAppBar wyłączone): kliknięcie w prawy górny róg (2×2 piksele, 87a3261) przenosi ekran gry za

Workbench.

• F10 (b1d56c6) – gracz zgłasza błąd jednym klawiszem: zrzut odczytany z karty (to, co widać), opis stanów gry i ostatniej klatki, zapis gry; pliki pobierane przez AmiAgenta.

• Testy z graczem (22.10) – błędy, których skrypt nie wywoła (tura obcych z walką, rzuty granatem), sprawdzane w grze prowadzonej przez użytkownika z amigaMapVerify; log porównuje każdą klatkę.

• amigaAutoLoad (35fd59b) – gra wczytuje podany zapis od razu po starcie; test zaczyna się na polu walki po ~2 minutach zamiast po przejściu menu, globusa i ekranu wyposażenia.

Zakresy (np. 25–31 kl./s) to rozrzut między oknami pomiarowymi tej samej sceny. Liczby z commitów 8eed426 i 8ff2ed4 pochodzą z A1200 / Warp1260, kolejne do 641b926 z A4000 / Warp4070, z 22–23.10 – z obu (kolumna „Maszyna”); karty graficzne są takie same.